

数量化选股模型

2009 年 09 月 28 日

基于动量因子和财务指标的组合优化方法研究

- **市场情绪指标与财务状况的评分，能够较好的指示股票在价格周期中所处位置。**市场情绪指标如价格指标，能够通过历史价格走势反映股票的价格周期，而财务指标在反映股票前一年经营状况的同时，预测着未来股价将会发生的变化。这两个指标能从不同方面，协助我们找到股票的合适买入时机。购买那些处在价格周期底部，且业绩短期内即会出现复苏/反转的股票，能够有效节约机会成本，取得超额收益。在之前的研究中，我们构建了 Logit Model 来研究大小盘，高低 PB 组合的风格轮动模型，选定下一期预测收益较高的组合进行投资。在本篇报告中，基于上述四种投资组合，我们利用上述两个指标，对组合进行优化，过滤掉在近期业绩不会显著增长，股价处于盘整期的股票，获得进一步的超额收益。
- **时间窗口与数据描述。**我们采用 1999 年至 2008 年的股票数据，构成 10 个样本期，每年 8 月份构建新的基准组合并进行优化。观察优化组合之后 3、6、12、24、36 个月的累计收益情况，与基准组合进行比较。采用 8 月份的数据，是为了得到所有股票中报的完整数据。不采用年报的数据，是因为得到年报数据的时间，相对其上一年的经营状况有延时。
- **价格动量因子优化后的组合，普遍都能获得超越基准组合的超额收益。**对基准组合样本股之前 6 个月的收益排序，选取其中收益最低的 40% 的股票构成反转组合。反转组合在所有时间窗口上的累计收益都高于基准组合的收益。在四种组合中，对小盘和高 PB 组合的优化效果相对更为显著。
- **财务健康指标的优化组合，同样都能取得超越基准组合的超额收益。**我们选用了 15 个财务因子，对全市场上股票的财务因子进行主成份分析。利用得到的主成份作为解释因子，构建 Logit Model 得到公司的财务状况评分。Logit Model 预测目标为股票未来一年的收益水平呈正向或负向的概率。参数估计采用时间横截面上（即当年）的所有股票数据进行回归得到。对未来一年股票收益为正的的概率排序，选取概率最高的 40% 的股票构建财务组合。财务组合相对于基准组合存在超额收益。财务指标的优化，对于高 PB 组合效果最优。
- **双指标的过滤，综合考虑所有时间窗口上的平均影响力，对低 PB 组合和大盘组合，优化效果增强；对高 PB 组合，与时间窗口的长度密切相关。**对于低 PB 组合以及大盘组合，双指标的优化效果比单个指标提高较大。对于高 PB 组合，在大于 12 个月的持有期中，双指标优化效果最好，但在 12 个月的持有期中，仅利用财务因子进行优化，效果最好。小盘组合的双指标优化效果一般。
- **在持有期为 1 年的时间窗口上，考虑长期累计收益，双因子的优化方法始终是最好的选择。**

相关研究

数量化选股模型——风格轮动模型

风格轮动模型之二——大小盘轮动的关键因子及其轮动效应分析

风格轮动模型之二——PB 组合轮动的关键因子及其轮动效应分析

金融工程助理分析师
郑雅斌电 话：021-23219395
Email: zhengyb@htsec.com金融工程首席分析师
胡倩电 话：021-23219472
Email: huqian@htsec.com

目 录

1. 研究背景	3
2. 组合构建与研究方法.....	3
2.1 组合构建	3
2.2 研究方法	4
3. 实证效果与分析	5
3.1 基准组合的收益表现	6
3.2 动量指标优化组合的收益表现.....	6
3.3 财务健康指标优化后的组合收益表现.....	8
3.4 双指标优化组合的收益表现	10
3.5 不同优化方法的比较	12
4. 主要结论及后续研究.....	14

图目录

图 1 基准组合与动量优化组合的累计收益	7
图 2 基准组合与动量优化组合的年收益对比	8
图 3 基准组合与财务优化组合的累计收益	9
图 4 基准组合与财务优化组合的年收益对比	10
图 5 基准组合与双因子优化组合的累计收益	11
图 6 基准组合与双因子优化组合的年收益对比	11
图 7 PB 组合优化方法的累计收益效果比较	13
图 8 大小盘组合优化方法的累计收益效果比较	13
图 9 PB 组合优化方法的每期效果比较	13
图 10 大小盘组合优化方法的每期效果比较	14

表目录

表 1 财务因子	4
表 2 基准组合收益情况	6
表 3 基准组合的样本个数	6
表 4 动量优化组合的收益表现	6
表 5 动量优化组合的超额收益情况	7
表 6 动量优化组合的样本个数	8
表 7 财务健康指标优化组合的收益表现	9
表 8 财务健康指标优化组合的样本个数	10
表 9 双指标优化组合的收益表现	11
表 10 双指标优化组合的样本个数	11

1. 研究背景

长久以来，国内外证券市场成长价值股的投资策略都相当关注。近几十年来，国外市场的诸多实证研究表明，当投资者有耐心持价值股组合度过一个市场周期，尤其是度过成长股的优势期后，会发现价值股的长期累计收益总能超越成长股。这个现象引起了投资者的关注，研究热点开始转向解释这种价值溢价存在的原因。近十年来，进一步的研究发现了一个有趣的现象：尽管价值溢价总存在于市场上，但价值组合中存在大量的样本股，其 12 个月或更长时间的累计收益水平甚至弱于市场的基准水平，价值溢价大部分来自于价值组合中某些表现优异的股票的贡献。当然在成长组合中，也存在大量这样的样本股，而且这些弱于市场走势的股票比例更高于价值组合中的比例。有研究证明，在欧洲市场中，价值组合中仅有 44% 的股票在超过 12 个月的持有期中，跑赢了市场指数；相同的比例在成长组合中为 43%。

研究结果引起了人们关于价值成长投资的思考。在价值投资的领域，为投资者提出了一个疑问：以往对于价值股的评判标准如市盈率、市净率、市销率等是否合理？这些估值指标从逻辑的基础上找到那些市场低估的股票，将其作为价格将被市场修正，业绩走强的候选股。但这里存在两个问题：其一，这些指标极少能够给出关于业绩何时出现反转的信息。如果无法把握这个信息，投资者就会过早买入这些股票，机会成本将会大大提高，因为一些价值股要经历较长时间其价格才可能会被市场修正；其二，某些价值股的低估值水平，可能是这些股票危险的财务健康状况的一个体现，那么将这些股票作为价值投资对象就没有意义。相似的问题，也同样存在于成长股中。大多数的成长股，它们的估值水平反应了市场对于这类股票未来业绩良好成长性的预期，但是也确实存在着一定概率：就是某些股票未来无法达到预期。因此，我们希望能够找到方法，确定股票在其自己的价格周期中所处的位置，即找到价格/业绩即将发生反转的临界点，来确定投资的选时时机，减少机会成本。也希望能够找到合理的方法，对企业的财务状况进行评分，剔除掉一些财务表现较差的股票。从这两个方面提高投资的收益。

Bird and Whitaker(2004)指出，价值与动量信号可以作为很好的指标，来指示股票所处的价格周期，从而决定投资时机。Piotroski(2000,2005)根据公司的财务状况，得到一系列的财务评分，来选择即将面临业绩反转/恢复/增长的股票作为投资对象。在本篇报告中，我们将构建投资组合，同时采用两种方法对股票进行过滤，研究过滤后的投资组合相比较原始组合是否确实存在超额收益。如果这种方法确实可行，我们将不仅仅局限于对价值成长组合的优化，而将这些方法运用到多种组合中，如大小盘的投资组合，达到组合优化的目的。

2. 组合构建与研究方法

当给定某种投资组合后，使用科学的方法进行优化，得到优化后的组合，观察收益。我们每年作一次组合调整，在 8 月底进行。选择 8 月底的原因是为了给定足够的时间得到所有股票的中报财务数据，不采用年报的财务数据，是因为年报数据相对于前一年的经营情况会有一些的滞后，对预测股票的未来表现有不利影响。在 8 月底完成组合优化后，观察优化后的组合在其后 3、6、12、24、36 个月的累计收益情况。通过观察不同时间长度的组合表现，来确定我们的优化方法的时效性。

2.1 组合构建

我们采用 1998 年至 2008 年的数据，剔除 ST 股票，账面价值为负值的股票，来构建组合。在之前关于风格轮动的研究中，我们分别构造了大小盘投资组合，高低 PB 投资组合。这里，我们将采用同样的标准来构造组合。使用海通大盘 100 和小盘 200 的样本股分别作为我们的大盘样本股，小盘样本股。对全市场的 PB 指标进行排序，PB 指标最低的 20% 只股票作为低 PB 样本股，最高的 20% 作为高 PB 样本股。由于我们需要观察组合构造之后的 3、6、12、24、36 个月的收益情况，将这些收益数据不可得的股票从样本股中剔除。

在每年的 8 月底建立基本组合，分别为大盘组合、小盘组合、低 PB 组合、高 PB 组合，

并对每种组合进行组合优化。基准组合和优化后的组合均采用等权重的加权方法。由于 1998 年的财务数据需要用来作回归估计，我们实际上在 1999 - 2008 年这 10 年间构建了 10 次样本。在 2007 年，只能观测到之后 24 个月的收益情况；在 2008 年，只能观测到之后 12 个月的收益情况。

2.2 研究方法

我们从两个方面实现对组合的优化。其一为市场情绪指标，其二为财务健康指标。通过情绪指标，确定价格走势情况，以此来简单的判定股票价格周期；通过财务因子，得出股票的财务评分，区分出财务健康股票和不健康股票。

2.2.1 情绪指标

我们选择动量指标作为市场情绪指标的代表。股票的价格总是在低估和高估之间进行振荡，其历史价格波动情况会形成一个价格动量的波动周期。故而价格动量可以作为标识股票在其价格波动周期所处位置的指示因子。我们选择观察期之前 6 个月的价格动量作为区分股票的标准。在每年 8 月进行组合优化和观测，即采用当年 3 月初至 8 月底的股票收益作为价格动量。对组合中所有股票前 6 个月的收益进行排序，收益最高的 40% 作为我们的动量组合，收益最低的 40% 作为我们的反转组合。分别观察这两个组合构造之后一定时间的累计收益情况。

2.2.2 财务健康指标

我们需要制定一个财务健康指标来区分那些未来业绩将表现良好/低于预期的股票。

我们选择了 15 个财务因子，通过这些因子制定模型，来预测股票未来 1 年的收益情况。这些因子分别为：

表 1 财务因子

编码	财务因子	编码	财务因子
1	净资产收益率	9	Δ (存货周转率)
2	Δ (净资产收益率)	10	Δ (应收账款周转率)
3	总资产收益率	11	流动比率
4	Δ (总资产收益率)	12	Δ (流动比率)
5	毛利率	13	资产负债率
6	Δ (毛利率)	14	Δ (资产负债率)
7	总资产周转率	15	Δ (营业收入)
8	Δ (总资产周转率)		

资料来源：海通证券研究所

● 主成份分析

在需要进行组合优化的年份，选取上一年市场上所有可得股票的财务数据，进行主成份分析。由于财务数据不统一，我们先对所有的数据进行标准化，再对标准化后的数据进行主成份分析。保留特征值大于 1 的那些主成份 $F(t-1)$ 。

根据分析后得到的系数矩阵，代入当年内新的财务数据，得到该年的新的主成份 $F(t)$ 。

● 建立 Logit Model 得到财务健康指标

我们通过 Logit Model 得到每只股票的财务健康指标。Logit Model 的预测目标为：从当下时间点开始的下一年中，股票收益为正/负的概率。两个事件分别为 $Y=1$ ，股票下一年收益 >0 ； $Y=2$ ，下一年收益 <0 。

$$\begin{aligned} \text{Prob}_{t-1}(Y = j | X_{t-1}) &= \text{Prob}(\text{return}_t(Y = j) \text{ is max}) \\ &= \frac{\exp(\sum_{k=1}^K \beta_{jk} X_{kt-1})}{1 + \sum_{j=1}^{J-1} \exp(\sum_{k=1}^K \beta_{jk} X_{kt-1})} \end{aligned}$$

这里的 $X(t-1)$ ，就是从之前的主成份分析中得到的前一年的财务因子的主成份，即 $F(t-1)$ 。通过 Logit Model，回归计算得到所有主成份的敏感系数 β 。利用这些敏感系数，以及今年新的主成份财务因子 $F(t)$ 作为上述公式中的 $X(t)$ ，再次使用 Logit Model，预测从当下时间点开始后推一年的股票收益情况。如，我们希望在 2000 年 8 月份进行组合优化，使用 1999 年 8 月底的主成份分析结果 $F(t-1)$ 作为解释因子，和 1999 年 8 月份至 2000 年 8 月份的收益情况 Y ，回归估计敏感系数。通过得到的系数，以及 2000 年 8 月底新的主成份分析结果 $F(t)$ ，用 Logit Model 预测 2000 年 8 月份至 2001 年 8 月底股票的收益情况。

Logit Model 得到每只股票之后一年收益大于 0 的概率。把这些概率进行排序，作为其财务状况得分，即财务健康指标。选择概率最高的 40% 只股票，作为我们的财务健康组合。观察组合在之后的 3、6、12、24、36 个月份的累计收益情况。

这里我们需要考虑的问题有三个。

其一，我们预测股票收益为正或负的概率，而不预测股票收益的具体水平。这是因为股票的收益水平基本无法预测，而且我们更为关心的是挑选出那些未来将要赢利的股票，剔除表现差的股票，那么预测收益大于或小于零的概率已经足够充分。

其二，参数回归估计，我们采用横截面的数据回归，即该年中所有股票的数据作为样本，而不使用纵向数据回归（一只股票的多年历史数据进行回归）。这么做首先是因为对纵向历史年数据回归，样本数据太少，回归结果基本不可信。其次，采用横截面数据回归，能够将市场上所有股票放在同一个比较的平台上，由此得到的概率更具有可比性。

其三，我们回归以及预测的目标都是 1 年收益率，而非其他时间长度。在前面已经提到，我们希望能够找到已经处在价格周期底部的股票进行投资，以此节省机会成本，故而我们优化的目标是最近 1 年内收益就将出现增长的股票，剔除掉需要等待较长时间才能反转的股票。

2.2.3 双重优化

我们已经考虑了价格动量和财务健康指标对组合优化的影响，之后，我们将把这两个指标结合应用，检查其优化组合的强度。尽管这两个指标存在一定的关联性，实质上都是挑选处在价格周期底部的股票进行投资，但它们在时效上具有不同的作用。价格动量主要关联的是过去的表现情况，反映已发生的事件。而财务因子虽然是当期取得的过去一年的财务状况，但其更多的预示着未来股票价格的收益表现情况，反映即将发生的事件。所以这两个指标应该能够起到一定的互补作用。

在每年 8 月份进行组合优化的时候，选择同时经过两个指标进行过滤后的股票作为优化后的组合，观察其之后的收益情况。

3. 实证效果与分析

我们针对四种基准组合，分别检验了其原始收益，动量因子优化后的组合收益，财务健

康因子优化后的组合收益，两个因子共同优化后的组合收益。

3.1 基准组合的收益表现

表 2 中我们列出了四个基准组合：大盘组合、小盘组合、高 PB 组合、低 PB 组合的收益情况。收益数据都为 10 年的 10 个样本数据计算出的平均收益。组合为等权重加权。如 3 个月的收益，为 1999 年 - 2008 年每年 8 月底之后，3 个月的累计收益（9 月至 11 月）平均值。

表 2 基准组合收益情况

基准组合	3 个月收益	6 个月收益	12 个月收益	24 个月收益	36 个月收益
低 PB 组合	-5.3059	8.7811	22.7400	27.0235	34.8947
高 PB 组合	-9.2418	1.6528	6.0773	6.8676	10.6872
大盘组合	-6.1043	6.5024	20.0240	23.7943	27.5225
小盘组合	-6.4599	4.3202	11.6769	10.8229	13.7836

资料来源：海通证券研究所

表 3 中列出了基准组合的样本数变化情况。

表 3 基准组合的样本个数

基准组合	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
低 PB 组合	131	145	171	181	195	208	227	230	248	274
高 PB 组合	132	146	172	182	196	209	228	231	249	275
大盘组合	66	72	77	81	86	89	90	93	100	99
小盘组合	78	90	109	129	155	164	163	181	187	195

资料来源：海通证券研究所

3.2 动量指标优化组合的收益表现

我们在每年 8 月底的时候，对每种基准组合样本股之前 6 个月的收益进行排序，选择收益最高的 40% 作为动量组合，收益最低的 40% 作为反转组合。如对大盘 100 组合的优化：将 100 只股票的前 6 个月收益排序，收益最高的 40% 只股票为大盘动量组合，最小的 40% 为大盘反转组合（其中剔除了一些数据不全的股票）。表 4 中列出了针对四种基准组合，优化后的两种组合的收益表现。为方便比较，这里也列出了原始组合的收益。

表 4 动量优化组合的收益表现

优化对象	优化组合	3 个月收益	6 个月收益	12 个月收益	24 个月收益	36 个月收益
低 PB 组合	基准组合	-5.3059	8.7811	22.7400	27.0235	34.8947
	动量组合	-6.0001	7.7741	21.4396	20.3143	30.1478
	反转组合	-4.3045	9.7086	24.1929	33.6510	42.1453
高 PB 组合	基准组合	-9.2418	1.6528	6.0773	6.8676	10.6872
	动量组合	-11.4756	-0.6305	4.7022	1.3232	5.1948
	反转组合	-7.3683	4.0715	7.7714	13.3062	17.7769
大盘组合	基准组合	-6.1043	6.5024	20.0240	23.7943	27.5225
	动量组合	-7.9709	4.9581	15.1000	18.4171	19.3835
	反转组合	-4.2001	8.0395	24.2425	26.8169	31.3588
小盘组合	基准组合	-6.4599	4.3202	11.6769	10.8229	13.7836
	动量组合	-8.1861	1.6540	7.2152	6.2481	9.1915
	反转组合	-5.0370	6.9847	15.7394	18.6004	19.6847

资料来源：海通证券研究所

表 5 中列出了反转组合的收益率在 10 个样本期中，超过基准组合收益（存在超额收益）的概率统计情况。以及在平均收益存在超额收益的情况下，优化组合的超额收益所占基准组合累计收益的百分比。

表 5 动量优化组合的超额收益情况

优化对象		3 个月收益	6 个月收益	12 个月收益	24 个月收益	36 个月收益
低 PB 组合	超额收益概率	0.80	0.60	0.60	0.56	0.50
	超额收益水平	18.87	10.56	6.39	24.52	20.78
高 PB 组合	超额收益概率	0.90	0.80	0.60	0.78	0.63
	超额收益水平	20.27	146.34	27.88	93.75	66.34
大盘组合	超额收益概率	0.70	0.40	0.70	0.56	0.50
	超额收益水平	31.19	23.64	21.07	12.70	13.94
小盘组合	超额收益概率	0.70	0.80	0.70	0.56	0.75
	超额收益水平	22.03	61.68	34.79	71.86	42.81

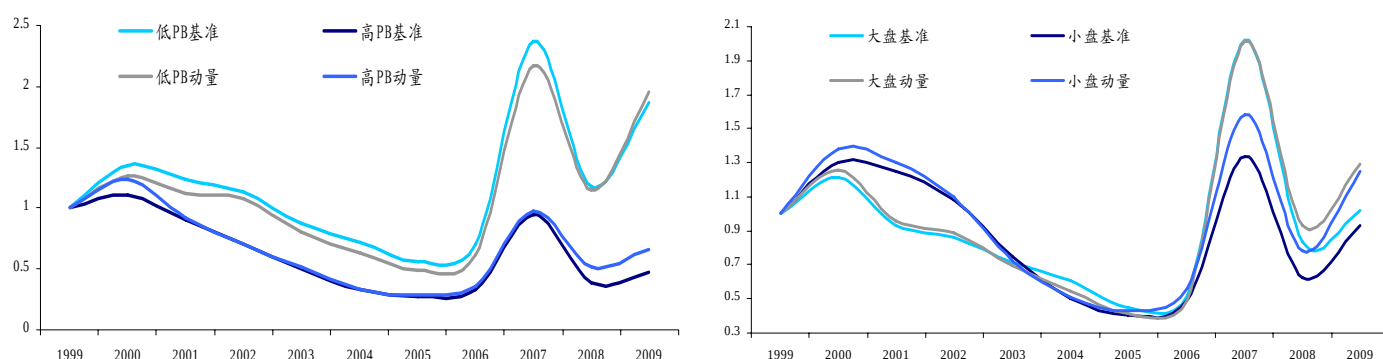
资料来源：海通证券研究所

从表 4 中可以看出，动量组合的收益始终低于基准组合的收益，而反转组合确实起到了优化的作用。在每个观测的时间长度上，优化组合的累计收益都超越了基准组合。这说明我们通过选择动量因子最小的部分股票作为优化目标，能够在一定程度上指示出处在价格周期底部的股票。而且这个指标的作用具有时间上的延续性，从建立组合后 3 个月至 36 个月，始终存在超额收益。但指标优化的强度随着时间有衰减性，尤其是持有期超过 12 个月，可以看到取得超额收益的概率有所下降。

这与我们的目标保持一致，我们希望都能够找到近期就会呈现上涨态势的股票，对长期的累计收益关心较少。在小于 12 个月的持有期中，组合具有超额收益的概率以及超额收益的水平都非常理想。

图 1 中列出了四种基准组合对比动量因子优化后的组合，调仓期为 1 年，持有期为 1 年的累计组合收益情况。

图 1 基准组合与动量优化组合的累计收益

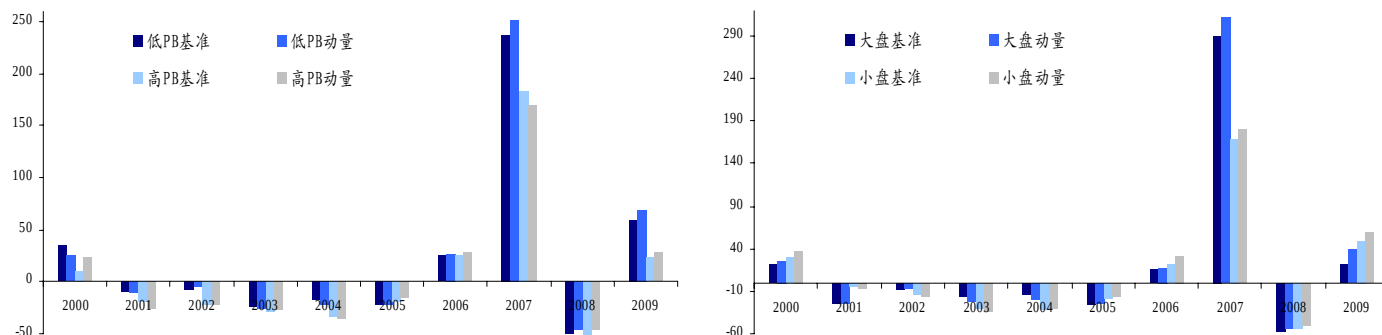


资料来源：海通证券研究所

动量因子的优化，对高 PB 组合和小盘有最明显的效果。优化后的组合，始终具有很高的取得超额收益的概率，虽然随时间有一定的衰减性。对高 PB 组合，股票经历了 6 个月的持续下跌后，PB 水平依然处在市场高位，极有可能是因为市场对这类股票的未来预期较高，故而我们认为市场将会对股价进行上调修正，维持其高 PB 的估值水平，在这个时间点买入股票，是比较好的时机。小盘组合的优化效果同样很理想，获得了稳定的赢得超额收益的概率，平均达到了 70% 以上的水平，超额收益水平也很可观。

图 2 中列出了 2000 - 2009 年中，组合的年收益对比情况。

图 2 基准组合与动量优化组合的年收益对比



资料来源：海通证券研究所

表 6 中列出了动量优化组合后的样本数变化情况。

表 6 动量优化组合的样本个数

优化对象	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
低 PB 组合	53	59	69	73	79	84	92	93	100	114
高 PB 组合	54	59	70	74	79	85	92	93	101	111
大盘组合	25	29	31	32	35	37	37	38	39	39
小盘组合	30	33	41	45	58	64	68	73	77	80

资料来源：海通证券研究所

3.3 财务健康指标优化后的组合收益表现

3.3.1 数据处理

进行财务指标优化之前，我们需要对数据进行一些处理。在进行主成份分析时，发现有的年份，数据量比较少，与此同时，如果某些股票 15 个财务指标中有一个缺失，那么这些股票的数据就不可用。如此以来，数据量就会进一步减少，使得主成份分析的结果不可靠。所以我们需要对一些缺失的数据进行填充，在不影响数据整体趋势的情况下，扩大可用的数据样本量。

当对股票的缺失财务数据进行填充时，根据以下原则进行补充：

- 计算该股票目标财务数据的历史平均增长率，g1，计入权重 30%。
- 计算缺失数据的时间点上，市场上所有股票目标财务数据的平均增长率，g2，计入权重 30%。
- 从缺失数据的时间点前推一年，找到该只股票目标财务数据在全市场股票中所处的百分比位置。提取当前时间点上，处在该位置最近的两只股票的平均财务数据作为参考，计入权重 40%。

从 g1 中，得到该公司的经营情况和平均业绩增长能力；g2 则体现了当年的经济环境下，对市场上所有公司的平均影响；第三个数据的提取，是因为我们认为，公司在市场中所处地位不会在一年内发生巨大变化。得到上述数据以后，假定该股票目标财务数据从当前时间点前推一年的数据为 X，其财务数据在前一年中，在市场上处在 50% 的位置，找到今年目标财务数据处在 50% 的位置的两只股票，Y1，Y2，计算出的填充数据 Z 为：

$$z = 0.3 \times (X \times g1) + 0.3 \times (X \times g2) + 0.4 \times (Y1 + Y2) / 2$$

3.3.2 财务健康指标优化组合的收益表现

在对财务数据进行处理之后，得到较为完整的样本数据，我们就可以进行主成份分析和 Logit 建模，计算每只股票的财务健康状况得分。针对每种基准组合，选择得分最高的 40% 的股票，作为优化后的组合。

表 7 财务健康指标优化组合的收益表现

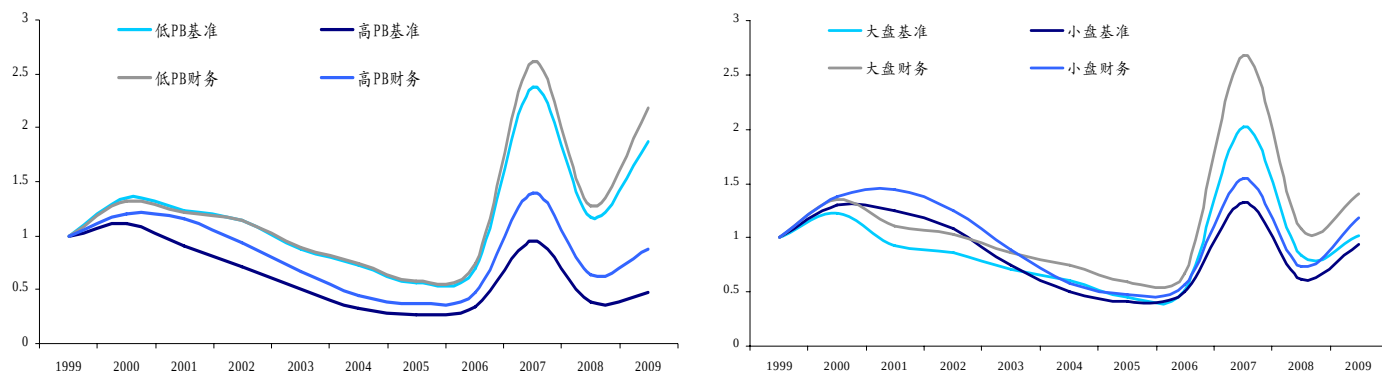
优化对象	优化组合	3 个月收益	6 个月收益	12 个月收益	24 个月收益	36 个月收益
低 PB 组合	基准组合	-5.3059	8.7811	22.7400	27.0235	34.8947
	优化组合	-5.3148	8.7557	25.8258	27.1611	37.9778
	超额收益概率	0.30	0.40	0.70	0.78	0.88
	超额收益水平	-0.17	-0.29	13.57	0.51	8.84
	基准组合	-9.2418	1.6528	6.0773	6.8676	10.6872
高 PB 组合	优化组合	-8.0630	3.2546	12.3247	9.2764	11.4138
	超额收益概率	0.70	0.70	0.80	0.67	0.50
	超额收益水平	12.76	96.91	102.80	35.07	6.80
	基准组合	-6.1043	6.5024	20.0240	23.7943	27.5225
	优化组合	-4.2674	9.6808	24.3429	21.4650	23.1827
大盘组合	超额收益概率	0.50	0.80	0.80	0.44	0.50
	超额收益水平	30.09	48.88	21.57	-9.79	-15.77
	基准组合	-6.4599	4.3202	11.6769	10.8229	13.7836
	优化组合	-5.7057	4.5512	14.8598	14.1972	16.2031
	超额收益概率	0.80	0.70	0.70	0.78	0.63
小盘组合	超额收益水平	11.68	5.35	27.26	31.18	17.55

资料来源：海通证券研究所

表 7 中分别列出，通过财务健康指标优化后的组合累计收益，获取超额收益的概率，超额收益占基准组合收益的百分比。优化的目标是 12 个月的收益情况，优化结果确实实现了这一目标，12 个月的优化组合收益都超越了基准组合的累计收益。

图 3 中画出了 10 年的累计收益情况。

图 3 基准组合与财务优化组合的累计收益



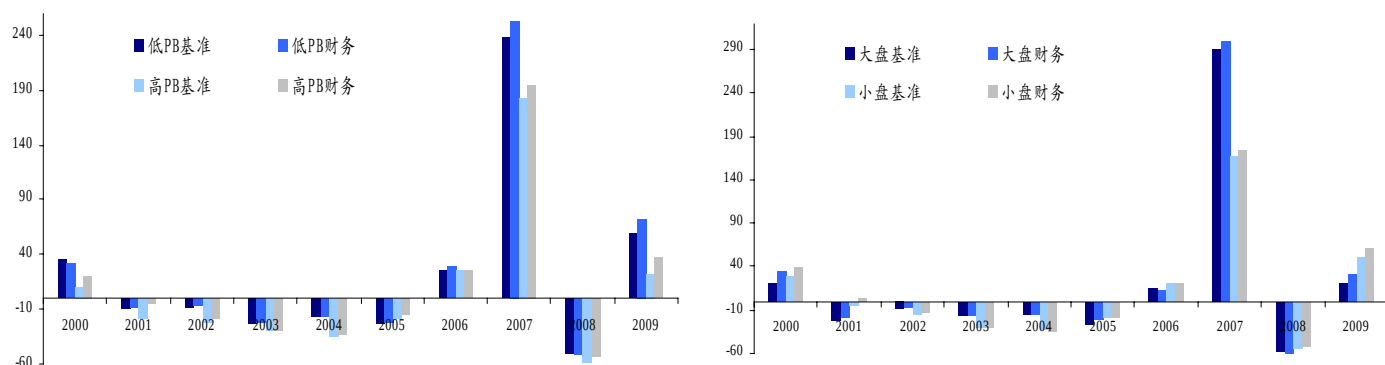
资料来源：海通证券研究所

从市净率组合来看，财务状况的优化，对高 PB 组合最为明显，累计收益曲线始终位于基准组合之上。这是因为，高 PB 组合的高价位反应了市场对这类股票未来经营状况好的预

期，但期中不乏存在一些财务状况不良的股票，这类的股票将来由于无法达到市场预期存在着较大的价位修正的可能性。通过对股票财务状况进行优化，可以剔除掉财务得分较低的股票，从而优化组合。延展开来，我们可以认为，财务健康指标的优化，对于成长组合效果比较显著。对低 PB 组合而言，优化效果不如高 PB 理想，因为低 PB 股票较差的财务评分并不一定是个警示下跌的信号，其可能已在被低估的价格中有所体现。

从大小盘组合来看，优化效果都不错。对大盘组合而言，12 个月之内的累计收益提高相当客观，但超过 12 个月的持有期后，优化效果迅速递减。这并不违背优化目标，因为我们希望节约机会成本，取得即刻的超额收益。对于小盘组合，优化后可获得超额收益的概率比较稳定且始终较高，优化的组合在较长的时间内都是一个好的投资组合。

图 4 基准组合与财务优化组合的年收益对比



资料来源：海通证券研究所

表 8 财务健康指标优化组合的样本个数

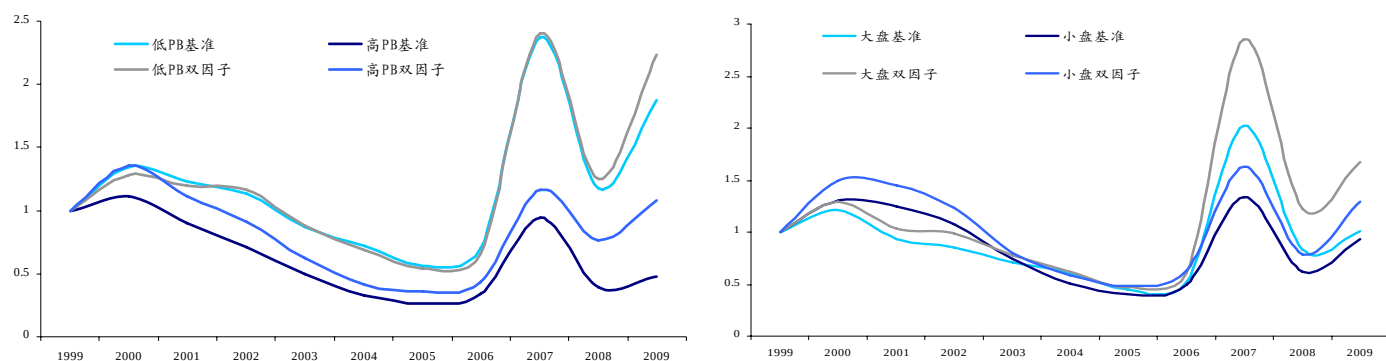
优化对象	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
低 PB 组合	50	56	68	73	79	84	92	93	98	109
高 PB 组合	49	56	66	71	77	83	90	92	95	103
大盘组合	22	27	29	31	32	34	35	36	34	33
小盘组合	29	31	37	46	58	65	66	73	73	76

资料来源：海通证券研究所

3.4 双指标优化组合的收益表现

一、首先，我们针对每一种组合，先来看双指标优化后，持有期为 1 年的组合累计收益表现情况。

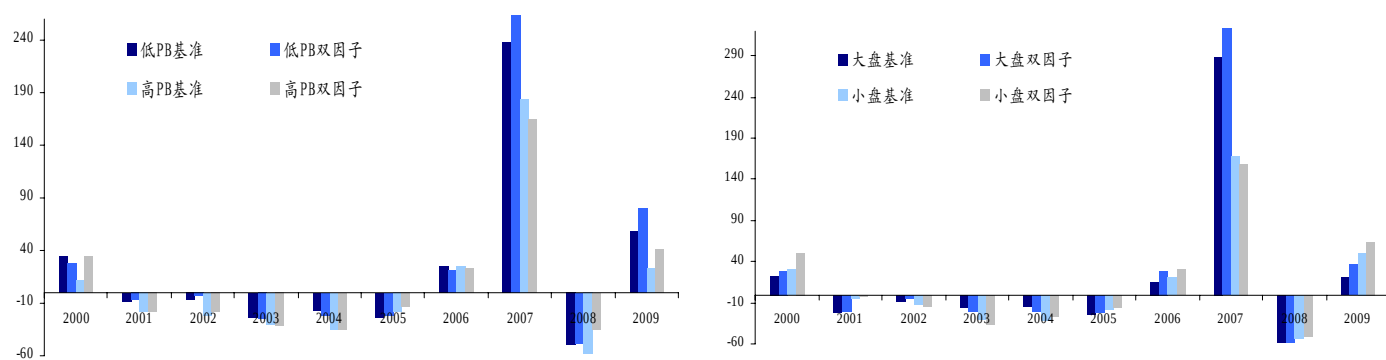
图 5 基准组合与双因子优化组合的累计收益



资料来源：海通证券研究所

从图 5 中可以看出，双因子优化后的组合收益，都能够较大幅度的超越基准组合的累计收益。

图 6 基准组合与双因子优化组合的年收益对比



资料来源：海通证券研究所

表 9 双指标优化组合的样本个数

优化对象	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
低 PB 组合	21	22	29	28	36	35	33	39	33	44
高 PB 组合	15	12	21	26	27	32	31	39	37	40
大盘组合	10	13	16	12	15	12	10	15	16	15
小盘组合	12	7	11	13	21	31	27	30	25	25

资料来源：海通证券研究所

二、针对每一种组合，在不同时间窗口上，对比 3 种优化方法的效果。为了方便比较，这里列出了每种优化组合的收益结果。

表 10 双指标优化组合的收益表现

优化对象	优化组合	3 个月收益	6 个月收益	12 个月收益	24 个月收益	36 个月收益
低 PB 组合	基准组合	-5.3059	8.7811	22.7400	27.0235	34.8947
	反转组合	-4.3045	9.7086	24.1929	33.6510	42.1453
	财务组合	-5.3148	8.7557	25.8258	27.1611	37.9778

高 PB 组合	双优化组合	-3.8231	9.9685	26.8331	30.7181	44.2211
	超额收益概率	0.80	0.50	0.60	0.67	0.75
	基准组合	-9.2418	1.6528	6.0773	6.8676	10.6872
	反转组合	-7.3683	4.0715	7.7714	13.3062	17.7769
	财务组合	-8.0630	3.2546	12.3247	9.2764	11.4138
	双优化组合	-7.5885	2.8598	11.6312	16.5413	19.2453
大盘组合	超额收益概率	0.70	0.40	0.70	0.78	0.63
	基准组合	-6.1043	6.5024	20.0240	23.7943	27.5225
	反转组合	-4.2001	8.0395	24.2425	26.8169	31.3588
	财务组合	-4.2674	9.6808	24.3429	21.4650	23.1827
	双优化组合	-5.1284	9.8231	31.6346	31.6221	36.6920
	超额收益概率	0.60	0.60	0.80	0.67	0.50
小盘组合	基准组合	-6.4599	4.3202	11.6769	10.8229	13.7836
	反转组合	-5.0370	6.9847	15.7394	18.6004	19.6847
	财务组合	-5.7057	4.5512	14.8598	14.1972	16.2031
	双优化组合	-4.1681	5.8064	15.4067	14.8770	19.2134
	超额收益概率	0.80	0.70	0.70	0.44	0.63

资料来源：海通证券研究所

表 9 中的数据，比较动量因子与财务指标的优化效果，除去 12 个月的持有期之外（财务指标优化的目标），动量优化后的反转组合收益基本都能够超越财务组合。在 12 个月的持有期中，除小盘组合，其他财务组合的平均累计收益总是超越反转组合，只是获得的超额收益幅度不同。两个指标的共同作用下，绝大多数情况，平均累计收益都超越了单个指标的优化效果，但存在两种比较特殊的情况：

其一，小盘组合对于动量因子的优化，效果明显比财务因子的优化理想很多，以至于其双优化组合反而弱化了动量因子的作用；

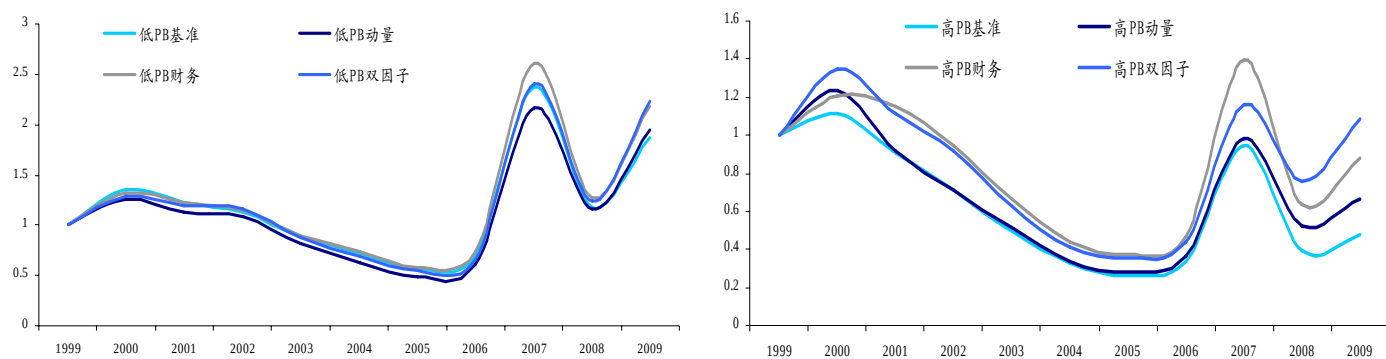
其二，高 PB 组合对财务因子非常敏感，在财务因子的目标优化期 12 个月的时间窗口中，财务组合的平均收益最高，即使双优化组合也无法超越。

总体来看，无论采用哪一种优化方法，优化后的组合总是会取得高于基准组合的超额收益。

3.5 不同优化方法的比较

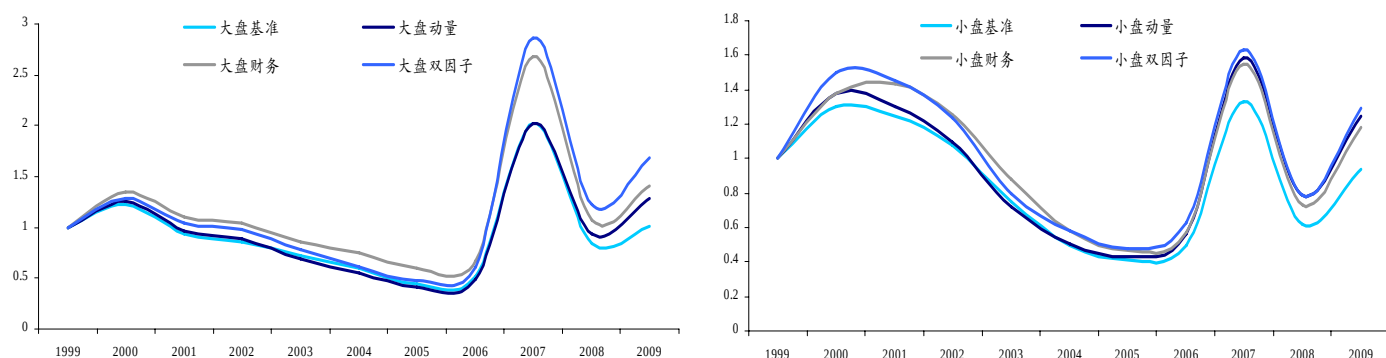
在持有期为 1 年的时间窗口上，针对每种组合，对比不同优化方法的收益效果。图 7 和图 8 比较了长期累计收益的情况。

图 7 PB 组合优化方法的累计收益效果比较



资料来源：海通证券研究所

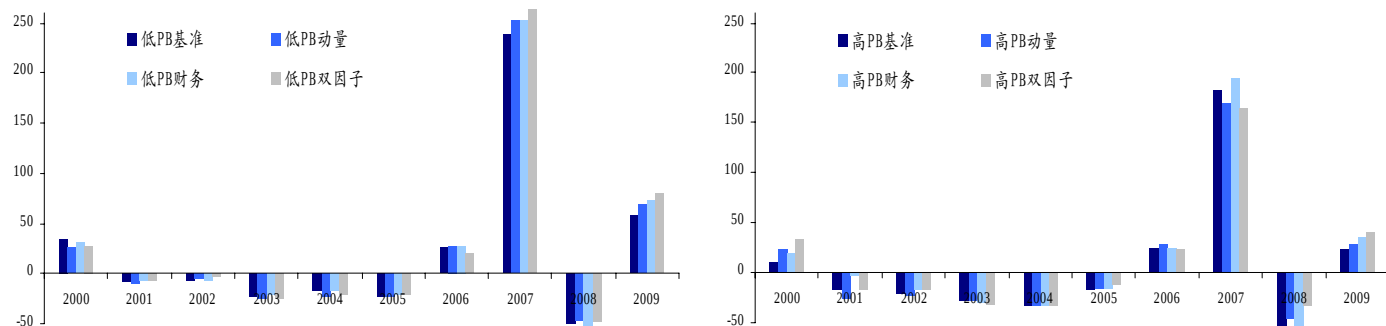
图 8 大小盘组合优化方法的累计收益效果比较



资料来源：海通证券研究所

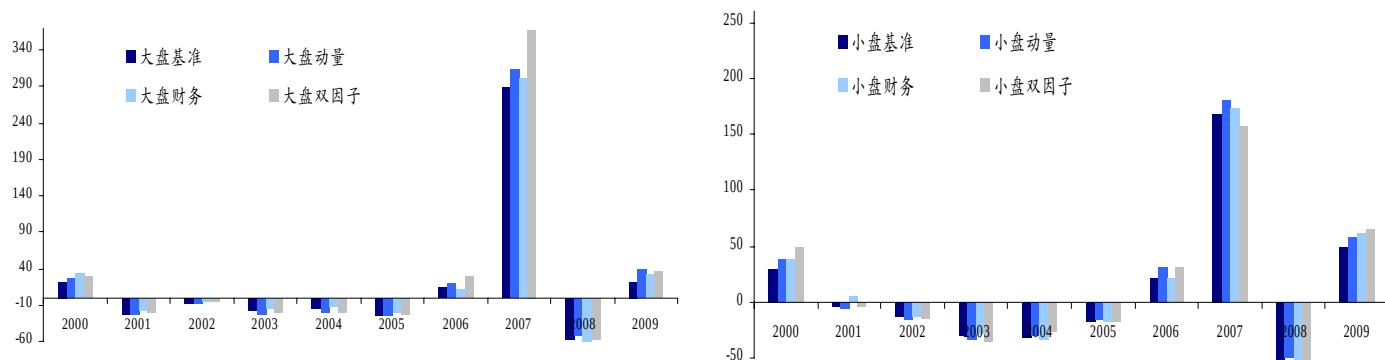
图 9 和图 10 比较了每一期的收益情况。

图 9 PB 组合优化方法的每期效果比较



资料来源：海通证券研究所

图 10 大小盘组合优化方法的每期效果比较



资料来源：海通证券研究所

可以发现，持有期为 1 年的时间窗口上，双因子优化组合的累计收益对每一种组合而言，都达到了最高的最终收益。

针对不同的市场环境来看：

对于通过 PB 划分的组合，高 PB 组合在市场大幅度上扬时，财务指标是最好的过滤方法。在其他时期，双因子的优化实力能够更好的展现出来，超越财务指标。

对于市值组合，需要分别讨论大小盘的不同效应。有关大盘组合，在市场处于盘整期或下跌时，财务指标的过滤作用比较显著，能够有效保留财务健康状况良好，经营业绩受熊市影响较小的股票。在市场大幅上涨时，双因子的优化方法是最好的选择。有关小盘组合，双因子优化基本上都是最优选择。

4. 主要结论及后续研究

通过构建基准组合，对基准组合从基本面和技术分析两个方面，采用财务指标和动量指标进行优化，在不同的时间窗口上，我们都能够获得超越基准组合的累计收益。

组合考虑所有的持有期长度，对不同组合产生的影响有以下四点：

(1) 单个因子或双因子对投资组合共同进行优化，总是能够剔除掉近期尚不会出现明显业绩增长的股票，获得可观的超额收益；

(2) 对于低 PB 组合和大盘组合，动量指标和财务指标对基本组合共同过滤，能够取得最好的超额收益；

(3) 对高 PB 组合，大于 12 个月的持有期，双因子的优化效果较好，但由于组合对于财务因子的敏感性，在 12 个月的持有期上，财务优化组合平均收益最高。这样的持有期长度也是我们在构建 Logit Model 时的目标时间窗口；

(4) 对于小盘组合，动量因子的优化作用较好。

针对 12 个月的持有期，考虑长期累计收益，双因子的优化效果对每种组合而言都是最好的。

本篇报告中，我们并没有考虑宏观经济周期或市场环境对股票收益的影响。在接下来的研究中，这将会成为我们的一个研究重点。

信息披露

免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料，海通证券研究所力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。

海通证券股份有限公司研究所

汪异明
所长
(021) 63411619
wangym@htsec.com

高道德
副所长
(021) 63411586
gaodd@htsec.com

路颖
所长助理 批发和零售贸易行业首席分析师
(021) 23219403
luying@htsec.com

陈露
所长助理 宏观经济首席分析师
(021) 23219435
chenl@htsec.com

陈美凤
计算机及通信行业首席分析师
(021) 23219409
chenmf@htsec.com

江孔亮
建筑工程行业首席分析师
(021) 23219422
kljiang@htsec.com

丁频
农业及食品饮料行业首席分析师
(021) 23219405
dingpin@htsec.com

詹文辉
电力设备行业首席分析师
(021) 23219412
zhanwh@htsec.com

韩振国
煤炭行业核心分析师
(021) 23219400
zgihan@htsec.com

潘洪文
保险行业核心分析师
(021) 23219389
panhw@htsec.com

邓勇
石化及基础化工行业核心分析师
(021) 23219404
dengyong@htsec.com

龙华
机械及公用事业行业核心分析师
(021) 23219411
longh@htsec.com

钮宇鸣
港口及水运行业核心分析师
(021) 23219420
ymniu@htsec.com

刘金
基础化工行业高级分析师
(021) 23219421
liujin@htsec.com

邱春城
电子元器件行业高级分析师
(021) 23219413
qiucc@htsec.com

区志航
纺织服装行业高级分析师
(021) 23219407
ouzh@htsec.com

谢盐
证券信托行业高级分析师
(021) 23219436
xiey@htsec.com

马婴
航空及机场行业分析师
(021) 23219408
maying@htsec.com

杨红杰
有色金属行业分析师
(021) 23219406
yanghj@htsec.com

范坤祥
金融行业分析师
(021) 23219382
fankx@htsec.com

刘彦奇
钢铁行业分析师
(021) 23219391
liuyq@htsec.com

李冠宇
计算机行业分析师
(021) 23219414
ligy@htsec.com

余闰华
银行业分析师
(021) 23219390
shemh@htsec.com

帅虎
房地产行业分析师
(021) 23219401
shuaih@htsec.com

王茹远
互联网及传媒行业分析师
(021) 23219474
wangry@htsec.com

赵晨曦
汽车行业分析师
(021) 23219473
zhaocx@htsec.com

曹小飞
化工小组助理分析师
(021) 23219267
caoxf@htsec.com

陈子仪
TMT小组助理分析师
(021) 23219244
chenzy@htsec.com

郭世凯
消费小组助理分析师
(021) 23219269
guosk@htsec.com

李畅
机械小组助理分析师
(021) 23219268
lich@htsec.com

潘鹤
消费小组助理分析师
(021) 23219423
panh@htsec.com

蒲世林
建筑建材及建筑工程小组助理分析师
(021) 23219054
pusl@htsec.com

钱列飞
交通运输小组助理分析师
(021) 23219104
qianlf@htsec.com

舒灏
机械小组助理分析师
(021) 23219171
shuh@htsec.com

张浩
电力及电力设备小组助理分析师
(021) 23219383
zhangh@htsec.com

李明亮
宏观经济核心分析师
(021) 23219434
lml@htsec.com

汪辉
宏观经济高级分析师
(021) 23219432
wanghui@htsec.com

刘铁军
产业经济高级分析师
(021) 23219394
liutj@htsec.com

熊伟
宏观经济分析师
(021) 23219396
xiongwei@htsec.com

陈久红
策略核心分析师
(021) 23219393
chenjiuhong@htsec.com

吴一萍
策略高级分析师
(021) 23219387
wuyiping@htsec.com

张冬云
策略高级分析师
(021) 23219442
zhangdy@htsec.com

单 磊
策略高级分析师
(021) 23219428
shanl@htsec.com

陈瑞明
策略分析师
(021) 23219197
chenrm@htsec.com

娄 静
金融工程首席分析师
(021) 23219450
loujing@htsec.com

胡 倩
金融工程首席分析师
(021) 23219472
huqian@htsec.com

姜金香
固定收益高级分析师
(021) 23219445
jiangjx@htsec.com

单开佳
金融工程高级分析师
(021) 23219448
shankj@htsec.com

雍志强
期货高级分析师
(021) 23219424
zqyong@htsec.com

周 健
金融工程分析师
(021) 23219444
zhouj@htsec.com

吴先兴
金融工程分析师
(021) 23219449
wuxx@htsec.com

丁鲁明
金融工程助理分析师
(021) 23219068
dinglm@htsec.com

张峰
金融工程助理分析师
(021) 23219370
zhangfeng@htsec.com

贺振华
机构客户部经理 核心销售经理
(021) 23219381
hzh@htsec.com

潘春晖
核心销售经理
(021) 23219374
panch@htsec.com

高 溱
高级销售经理
(021) 23219386
gaoqin@htsec.com

孙 俊
高级销售经理
(021) 23219454
sunj@htsec.com

胡雪梅
高级销售经理
(021) 23219385
huxm@htsec.com

季唯佳
销售经理
(021) 23219384
jiwj@htsec.com

黄 毓
销售经理
(021) 23219410
huangyu@htsec.com

毛艺龙
销售经理
(021) 23219373
maoyl@htsec.com

申林英
销售经理
(021) 23219415
shenly@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所
地址: 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼
电话: (021) 23219381
传真: (021) 23219392
网址: www.htsec.com